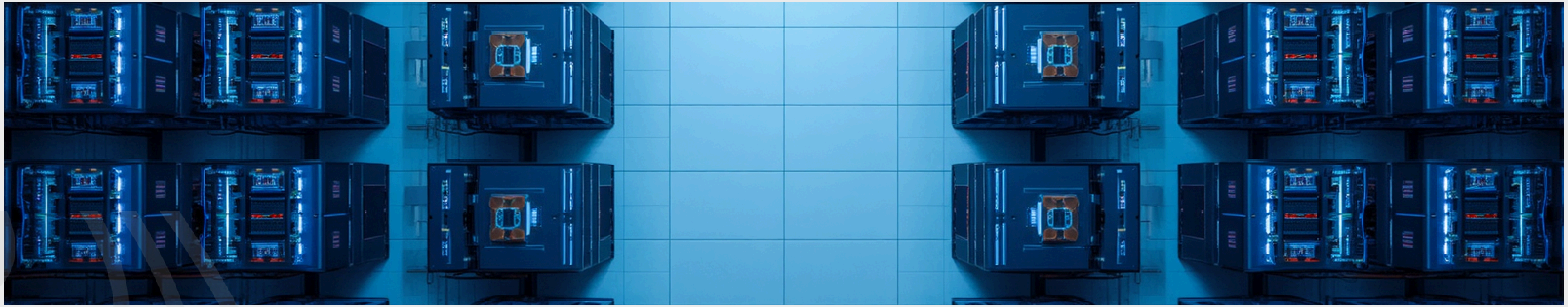
UTS Communication Protocol

Program Studi Sains Data

Kelompok 05

Implementasi Communication Protocols Menggunakan HTTPS, Wireshark, XML Parsing, dan Python

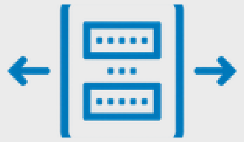
Kelompok 05:
Aryadi
Faza Qinthoro Putra Tsany
Uswatun Hasanah
Nabiel Azzacky



Latar Belakang

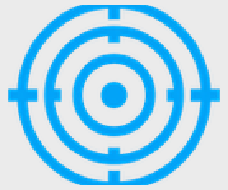
Komunikasi data merupakan fondasi sistem digital modern. Proyek ini meliputi pengujian HTTPS dengan Postman, analisis paket jaringan menggunakan Wireshark, serta XML parsing dengan Python untuk menghasilkan data CSV yang terstruktur.

Rumusan Masalah



HTTPS GET & POST

Bagaimana mengimplementasikan metode HTTPS GET dan POST?



Analisis Paket Jaringan

Bagaimana menganalisis paket jaringan dengan Wireshark?

Pemrosesan Data XML

Bagaimana memproses data XML menjadi format terstruktur?

Tujuan Proyek

Melakukan parsing XML menggunakan Python dengan library ElementTree dan Pandas, serta menghasilkan output data terstruktur dalam format CSV yang siap dianalisis.

Komunikasi Data

Memahami konsep dasar komunikasi data dalam sistem digital modern

Implementasi HTTPS

Menerapkan metode HTTPS GET dan POST untuk pertukaran data

Analisis Jaringan

Melakukan analisis paket jaringan menggunakan Wireshark

Dasar Teori

Communication Protocol

Aturan yang mengatur pertukaran data antar perangkat dalam jaringan. HTTPS digunakan sebagai protokol komunikasi utama.

Tools & Format Data

Wireshark untuk analisis jaringan, XML sebagai format data terstruktur, dan Python sebagai alat pemrosesan data.

Teknologi yang Digunakan

Postman & HTTPS

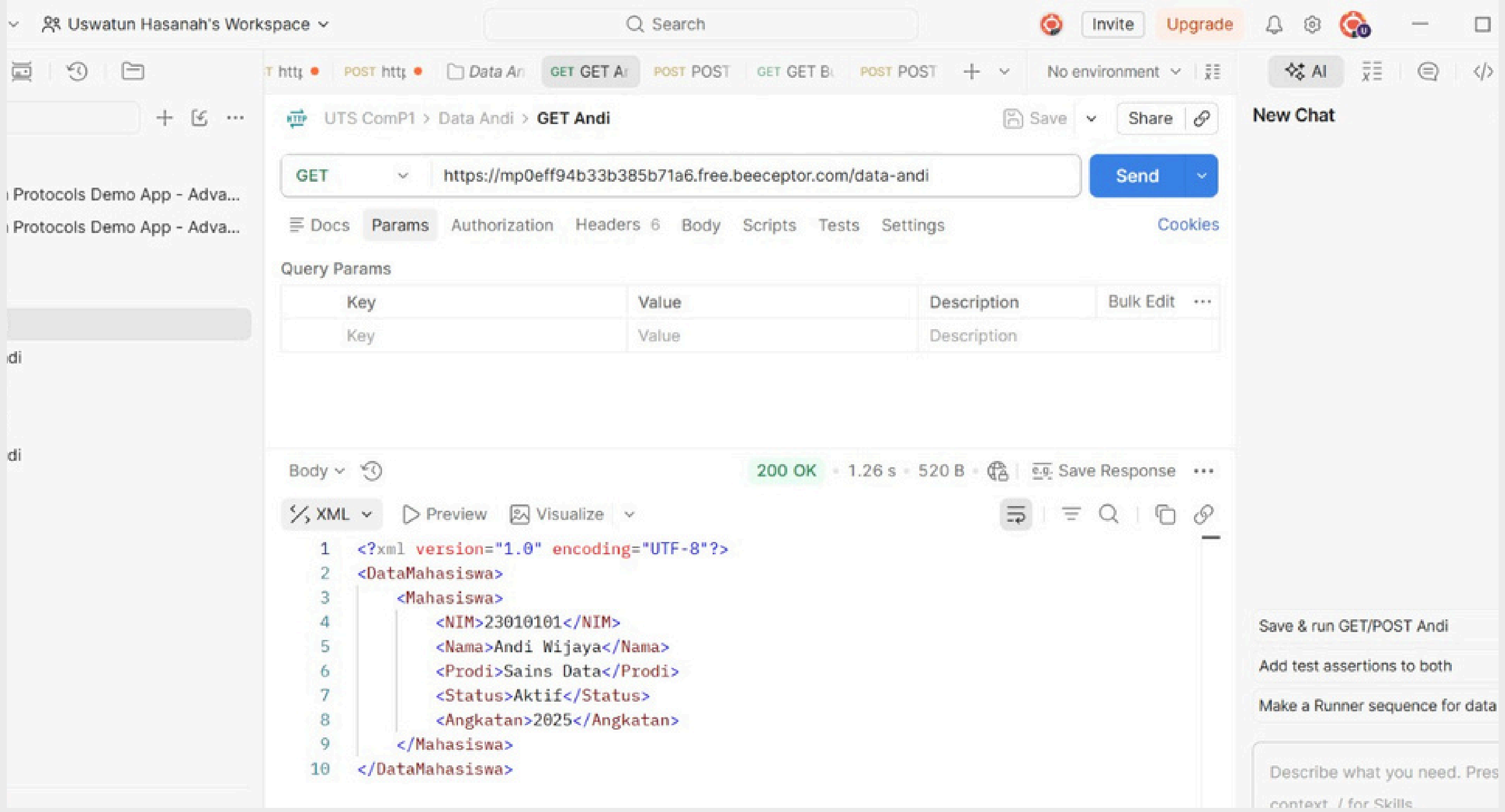
API client untuk pengujian HTTPS GET dan POST ke server

Wireshark

Analisis paket jaringan dan monitoring komunikasi TCP/HTTP

Python & Pandas

Parsing XML dengan ElementTree, manipulasi data, ekspor CSV



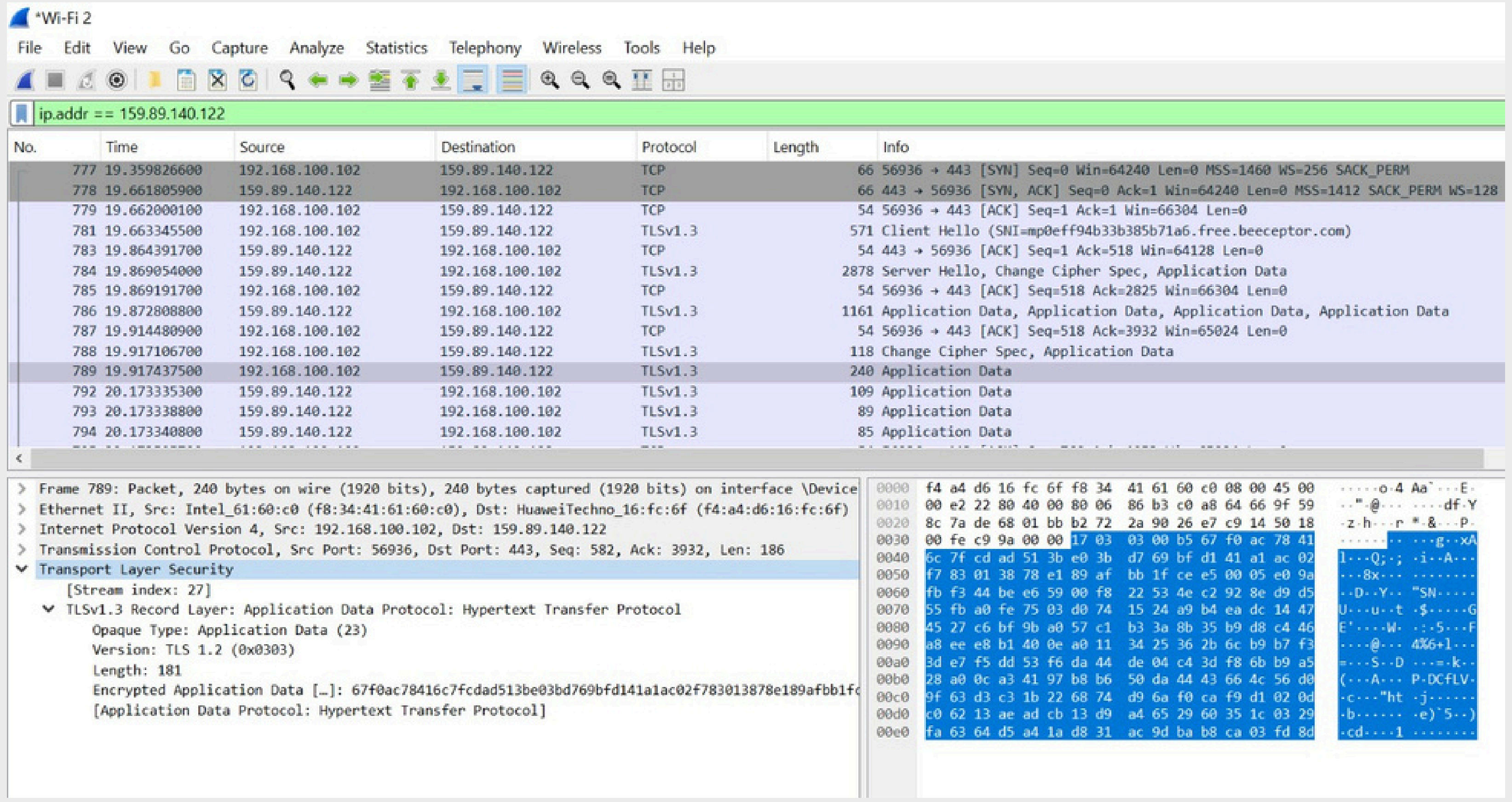
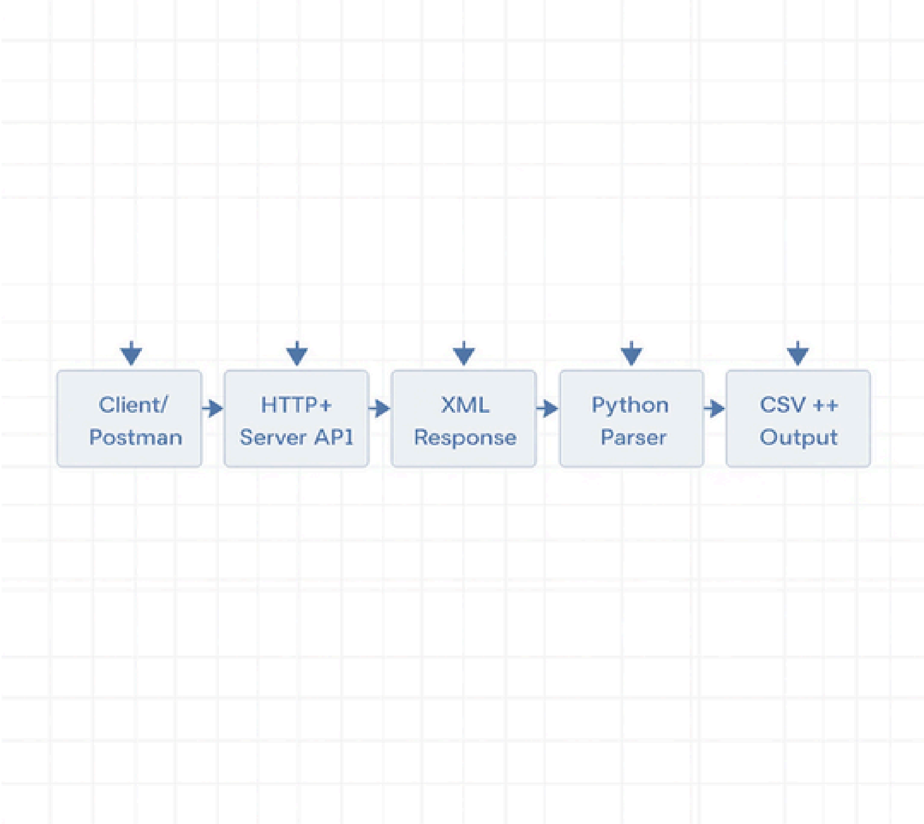


Diagram Arsitektur Sistem

Alur data dari Client hingga output CSV melalui HTTPS, XML, dan Python secara terstruktur.

Client (Postman) mengirim HTTPS Request → Server/API memproses → XML Response diterima → Python Parser mengolah → CSV Output dihasilkan.

Setiap komponen dalam arsitektur sistem memiliki peran spesifik dalam proses komunikasi dan transformasi data dari request hingga output akhir.



Flowchart Sistem

Start

↓

Send HTTPS Request

↓

Receive XML Response

↓

Capture Traffic (Wireshark)

↓

Parse XML (Python)

↓

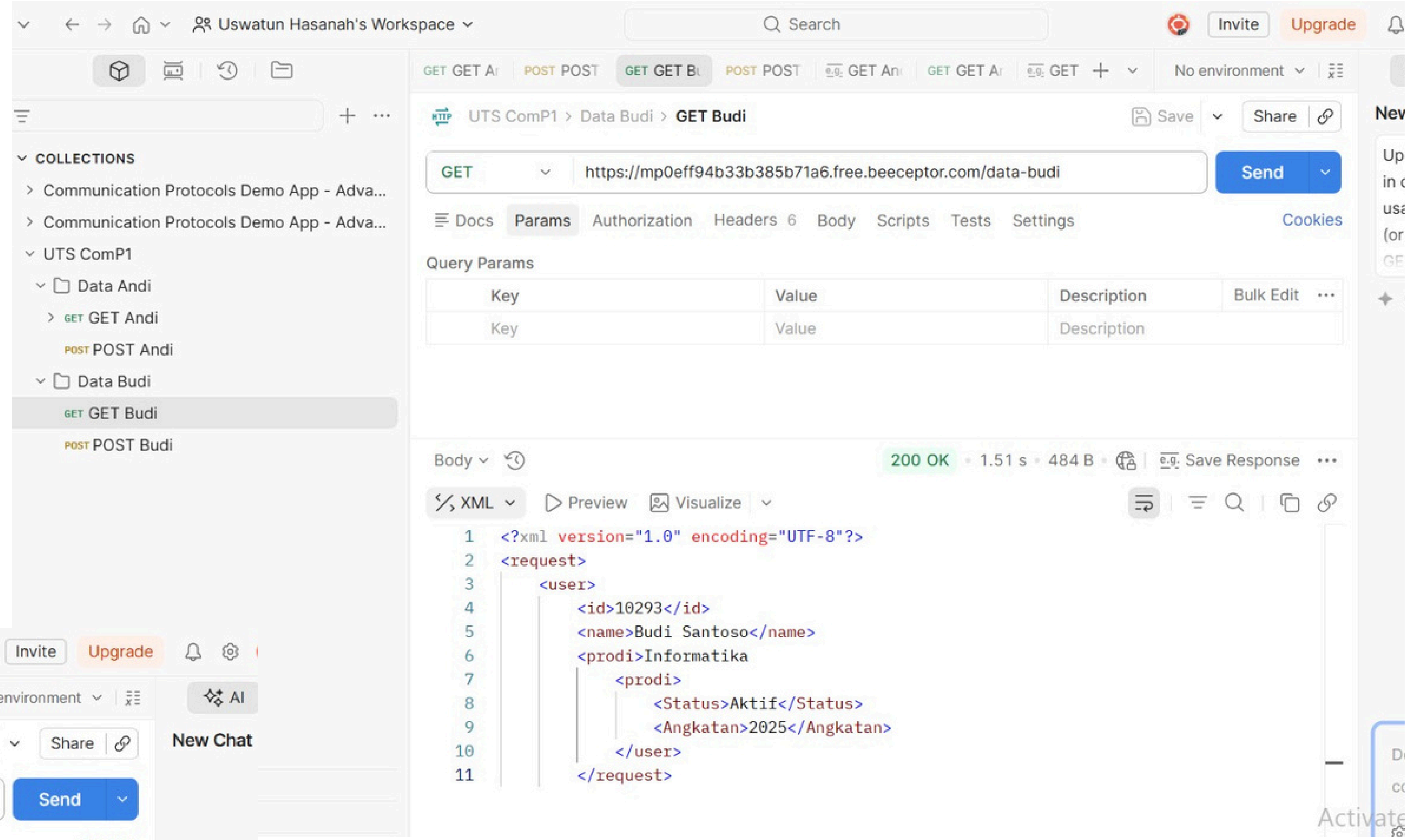
Generate CSV

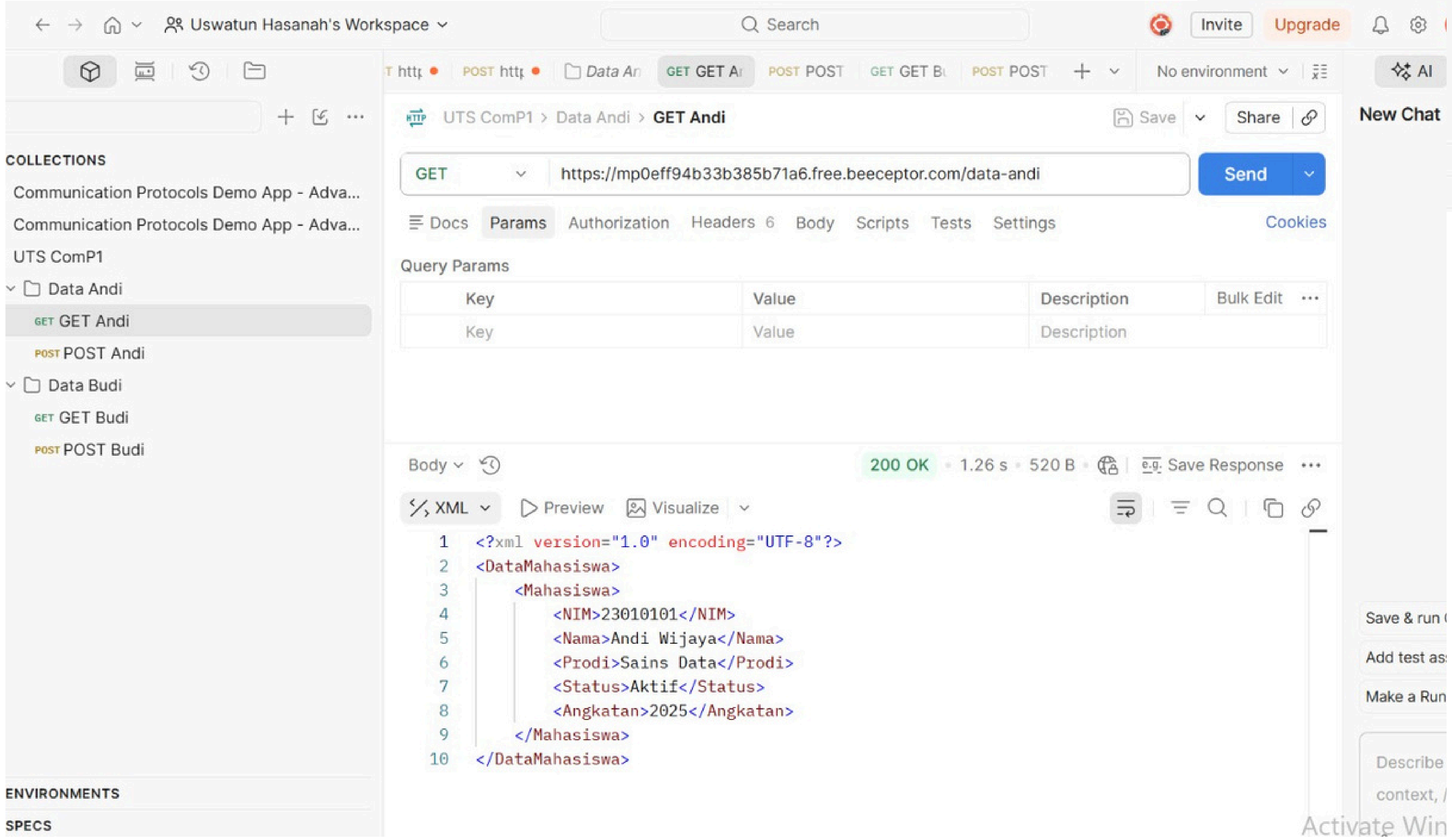
↓

End

Implementasi HTTPS GET

Metode GET digunakan untuk mengambil data dari server. Pengujian dilakukan menggunakan Postman dengan endpoint yang telah disediakan. Server merespons dengan data XML yang berisi informasi pengguna.





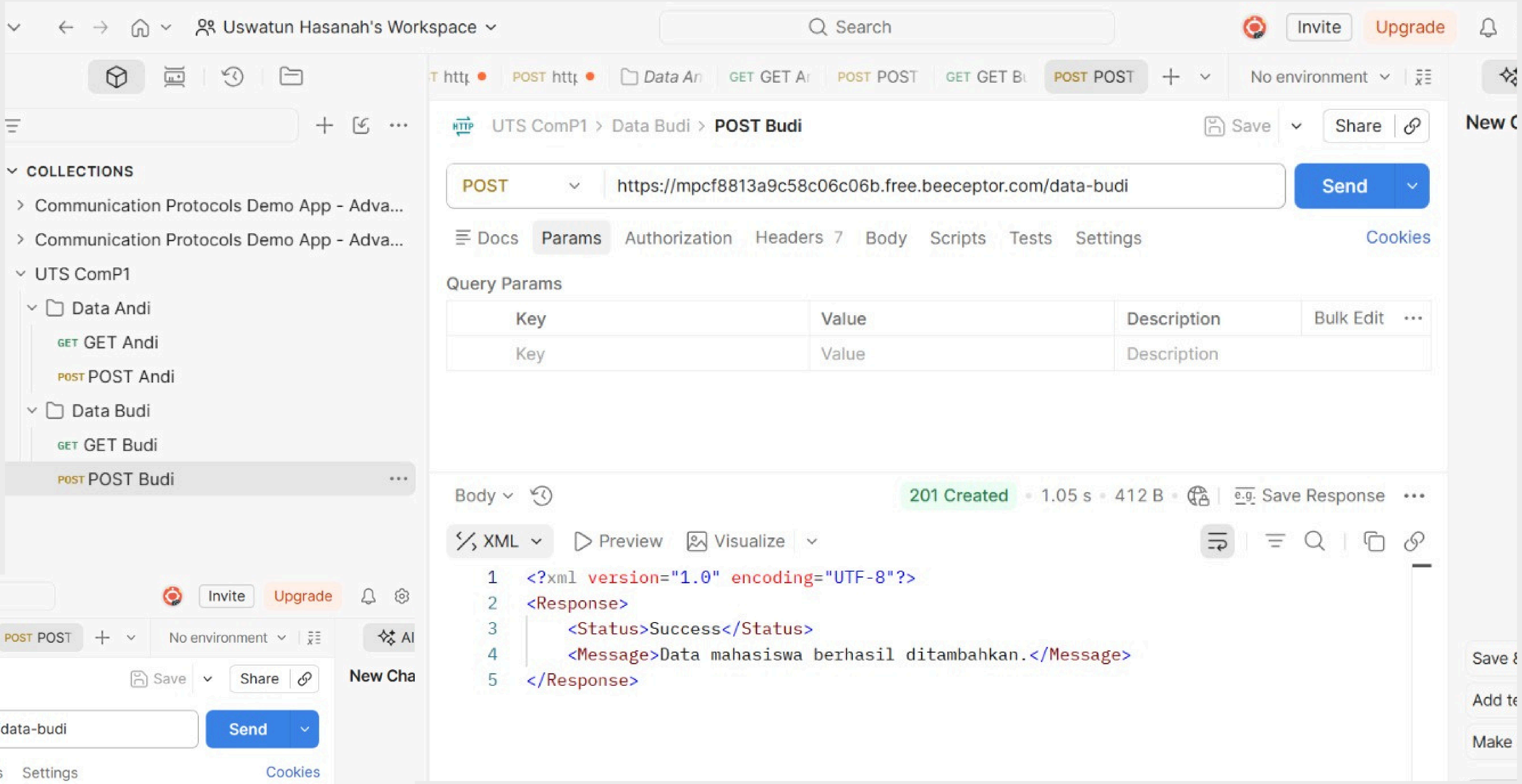
01 **GET Data Budi**

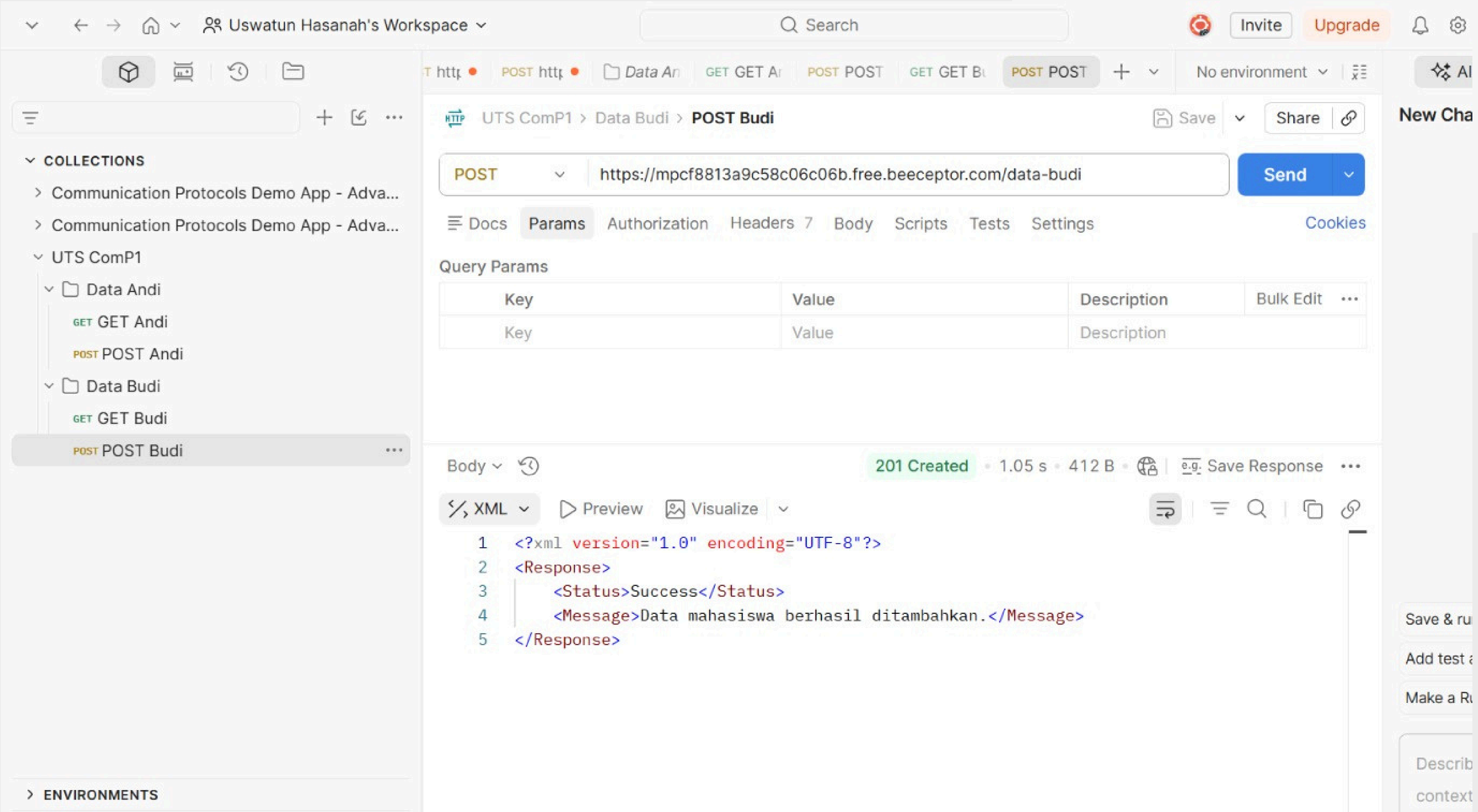
Status Code: 200 OK – XML response berhasil diterima dari server

02 **GET Data Andi**

Status Code: 200 OK – Data Andi berhasil diambil dalam format XML terstruktur.

Implementasi HTTPS POST





01

POST Data Budi

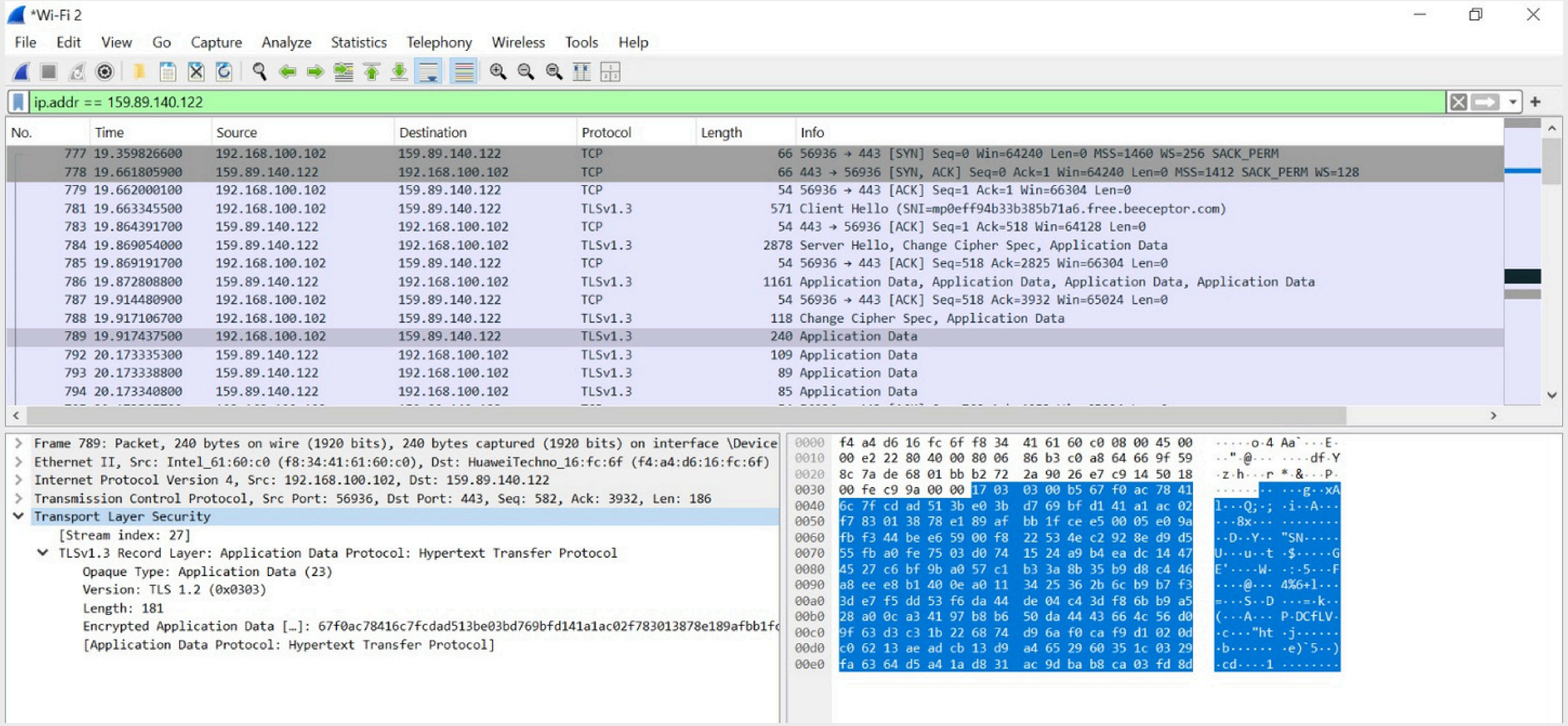
Status Code: 201 - Data berhasil dikirim dan diproses oleh server

02

POST Data Andi

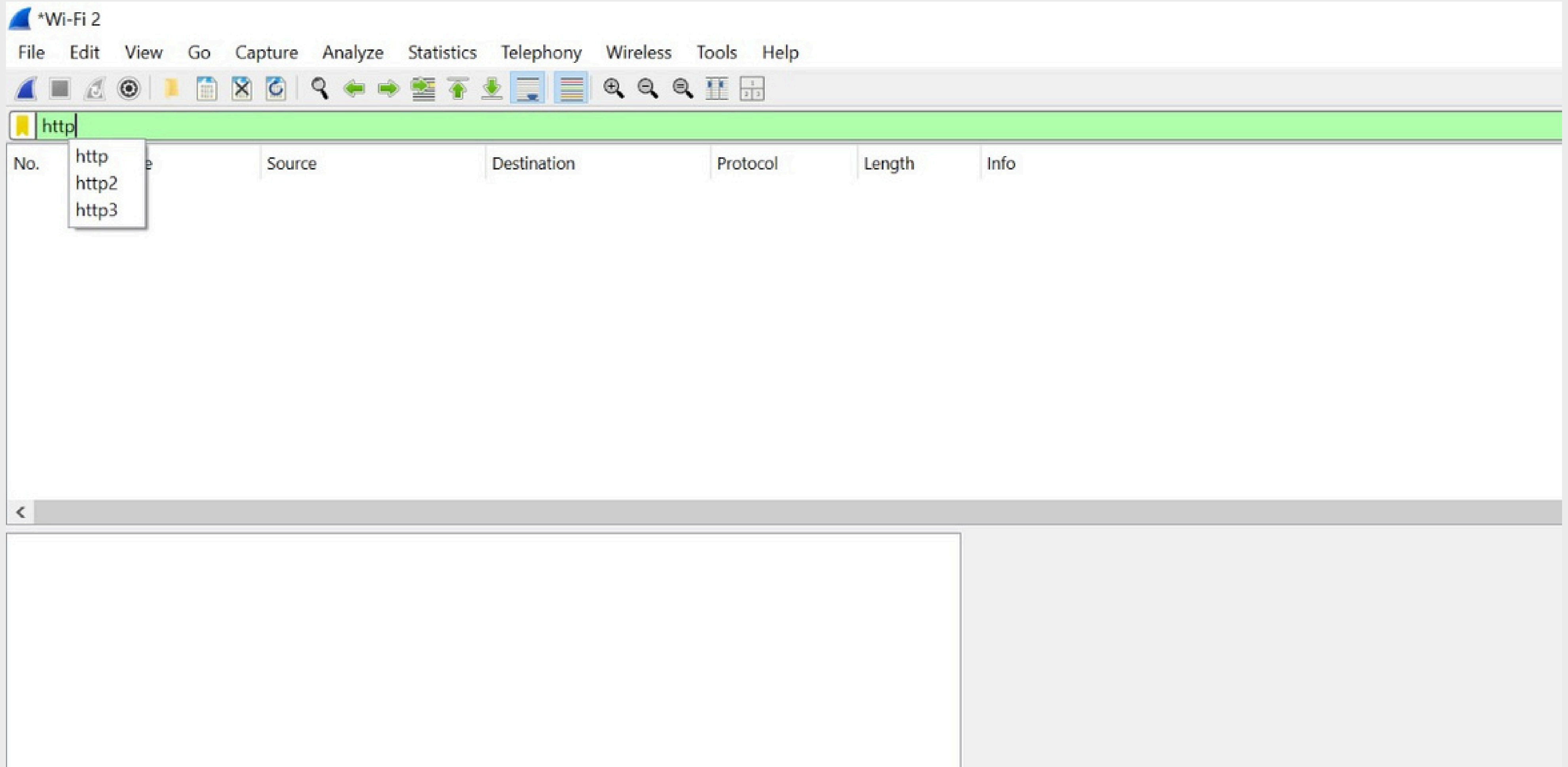
Status Code: 201 - Respon server mengonfirmasi data diterima dengan sukses

Analisis Wireshark

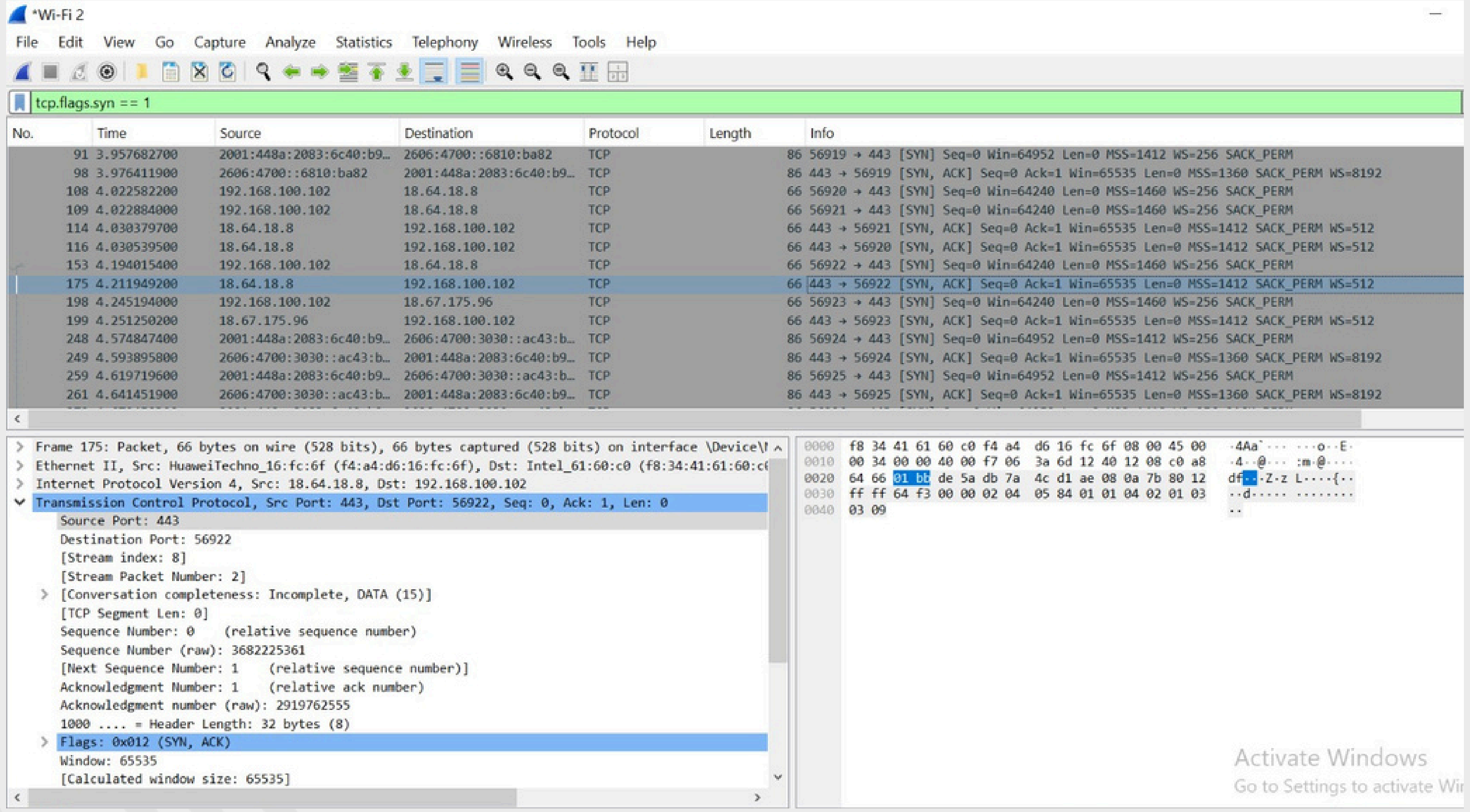


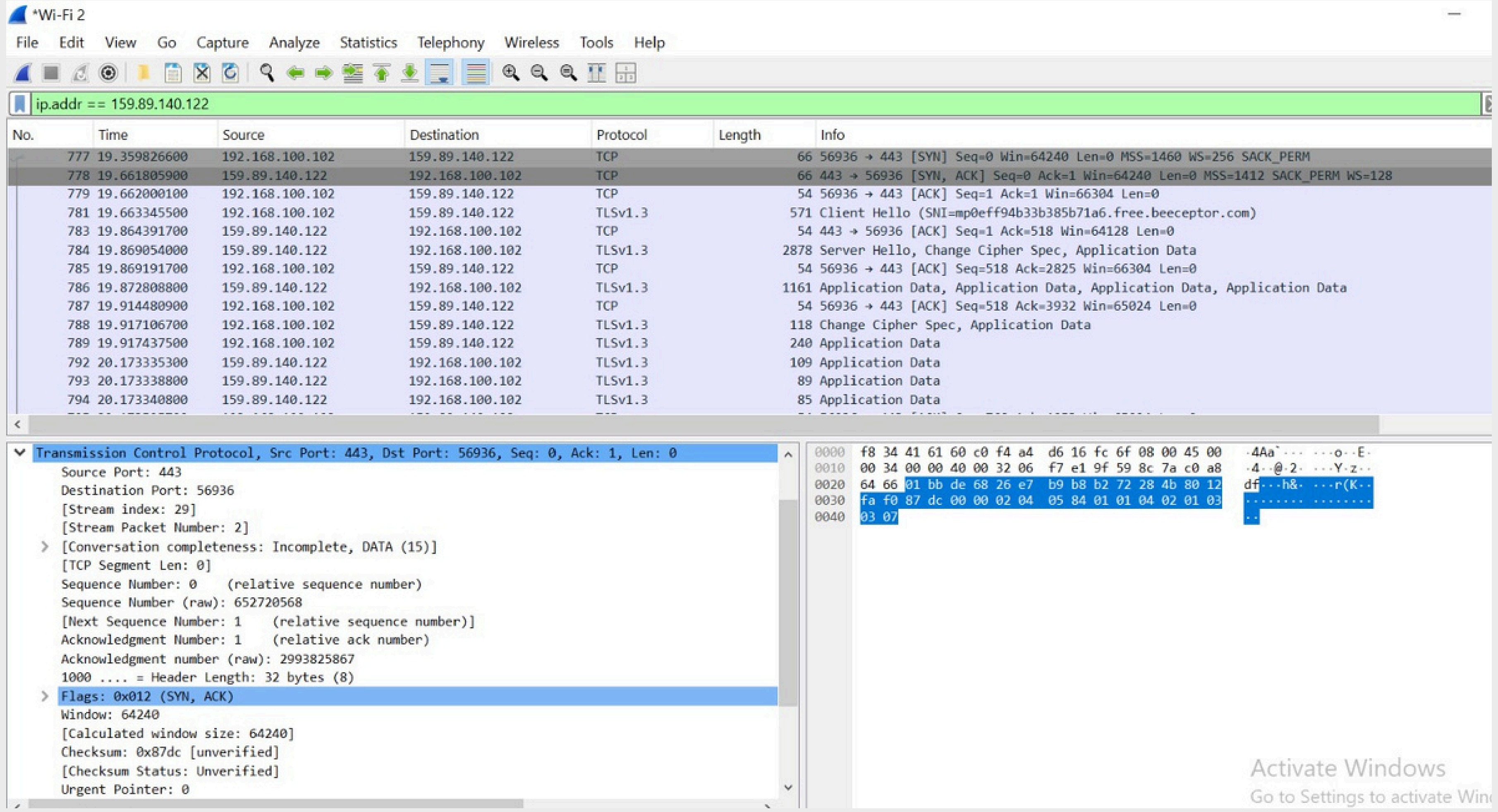
Hasil analisis traffic jaringan menggunakan Wireshark:

- TCP packets berhasil terkirim
- Komunikasi TLSv1.3 terdeteksi
- DNS Query dan Response tercapture
- HTTPS Request dan Response berhasil direkam

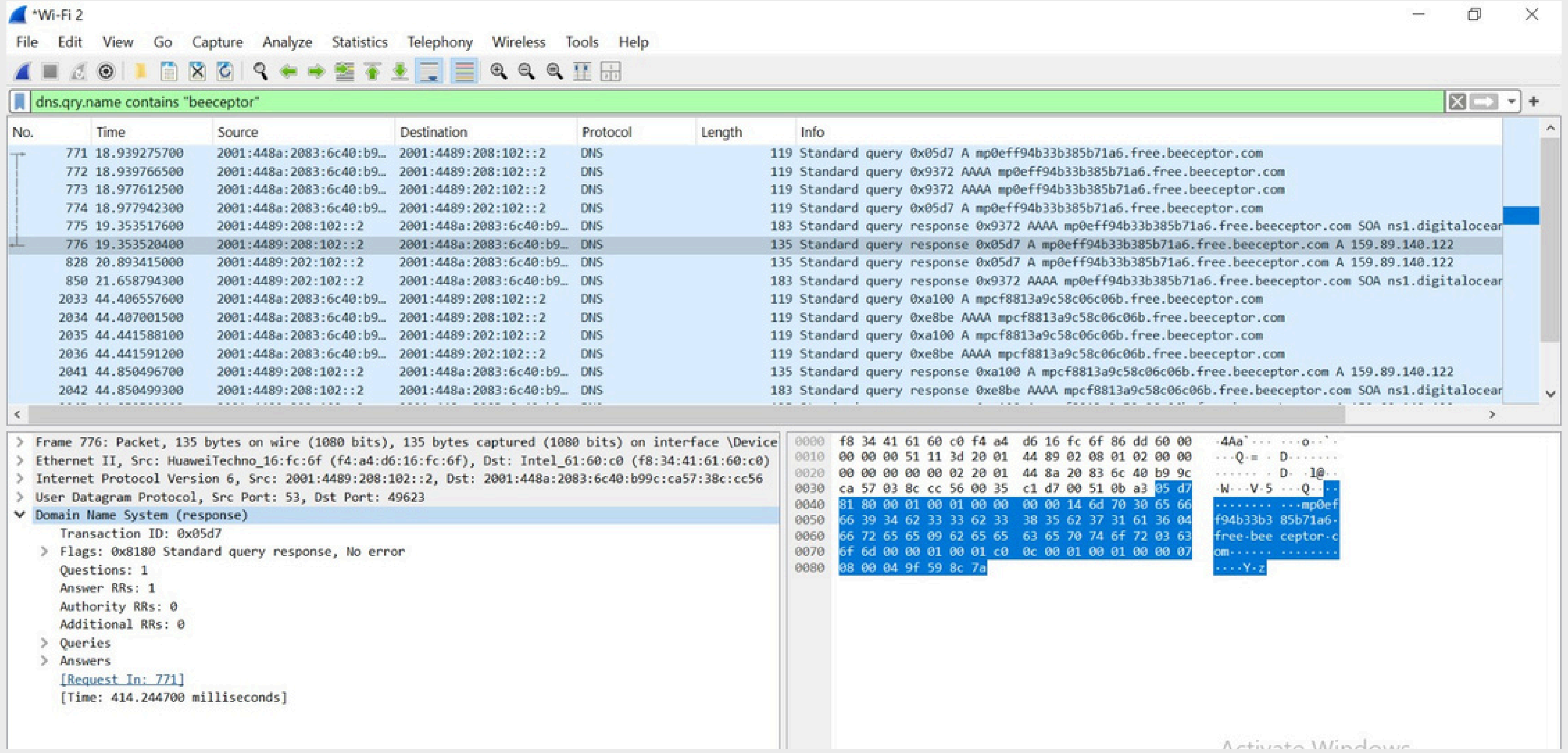


Sedangkan apabila kita filter dengan HTTP itu maka kosong/ tidak ada datanya. Karena kita pakai HTTPS yang notabennya ada perlindungan pritokol TLS yang membungkus paket tersebut.





Disini juga bisa dilihat bahwasannya datanya terlihat/ter tracking apabila di filter sesuai dengan karakteristik datanya.



Pembahasan Source Code

Menggunakan library ElementTree dan Pandas untuk membaca file XML, mengekstrak field ID/NIM, Nama, Prodi, Status dan Angkatan untuk Data 1 dan 2 kemudian membuat DataFrame, lalu menyimpan hasil parsing ke format CSV yang terstruktur.

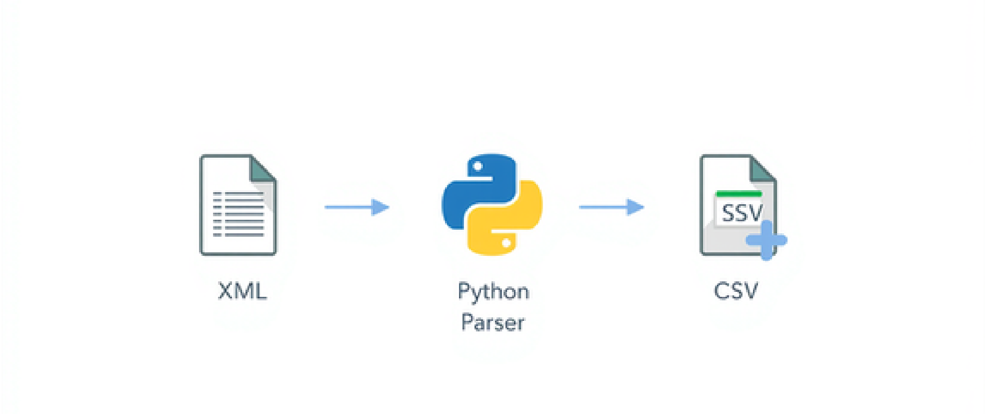
```python
import xml.etree.ElementTree as ET
import pandas as pd

data = []

# FILE 1
tree = ET.parse("response-budi.xml")
root = tree.getroot()

user = root.find("user")

data.append({
    "ID/NIM": user.find("id").text,
    "Nama": user.find("name").text,
    "Prodi": user.find("prodi").text,
    "Status": user.find("Status").text,
    "Angkatan": user.find("Angkatan").text
})

# FILE 2
tree = ET.parse("response-andi.xml")
root = tree.getroot()

mhs = root.find("Mahasiswa")

data.append({
    "ID/NIM": mhs.find("NIM").text,
    "Nama": mhs.find("Nama").text,
    "Prodi": mhs.find("Prodi").text,
    "Status": mhs.find("Status").text,
    "Angkatan": mhs.find("Angkatan").text
})

df = pd.DataFrame(data)

print(df)

df.to_csv("hasil_parsing.csv", index=False)
```

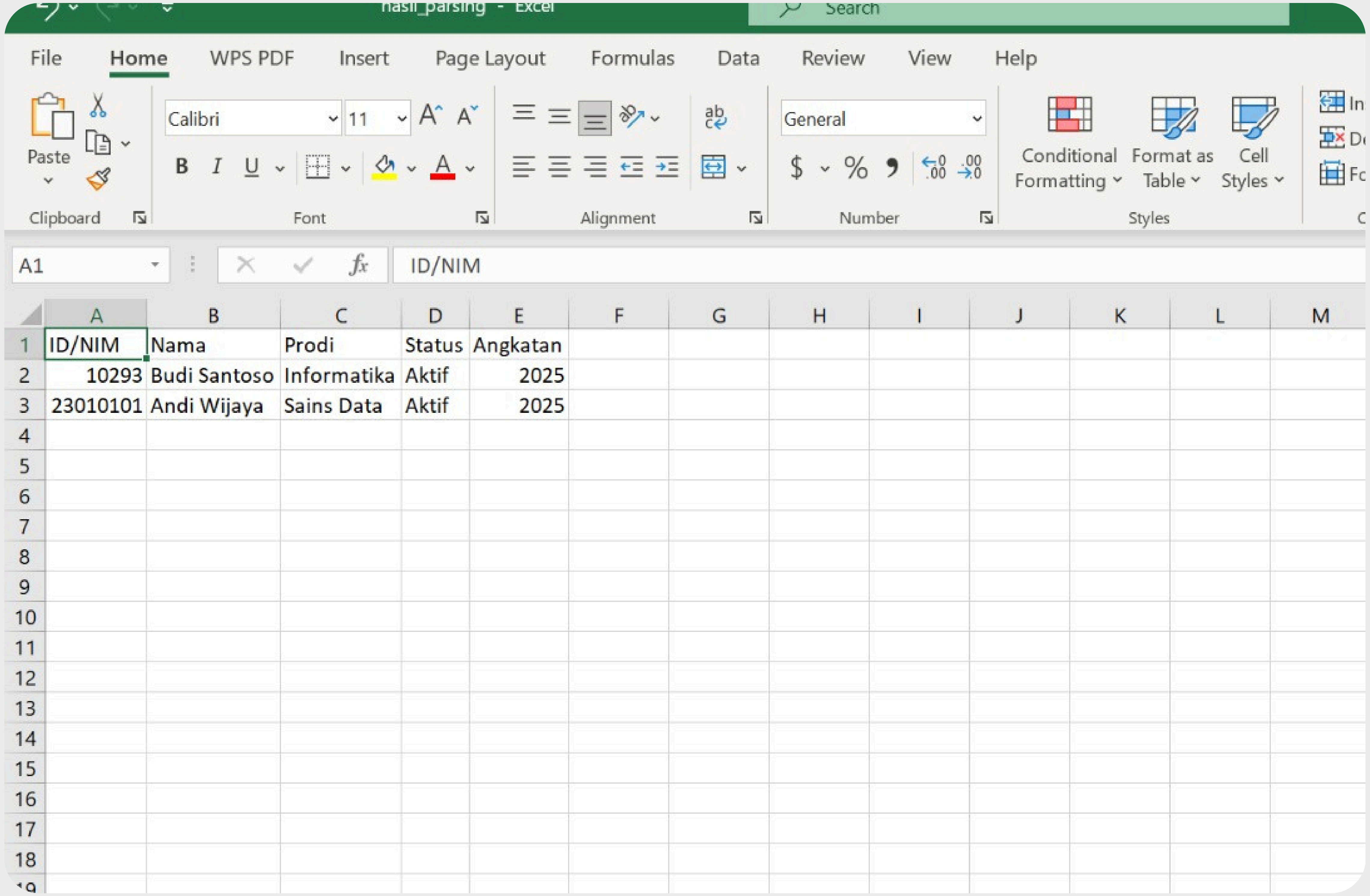
Hasil Parsing CSV

Tabel hasil parsing menampilkan beberapa kolom bahwa pipeline XML → CSV berfungsi dengan baik.

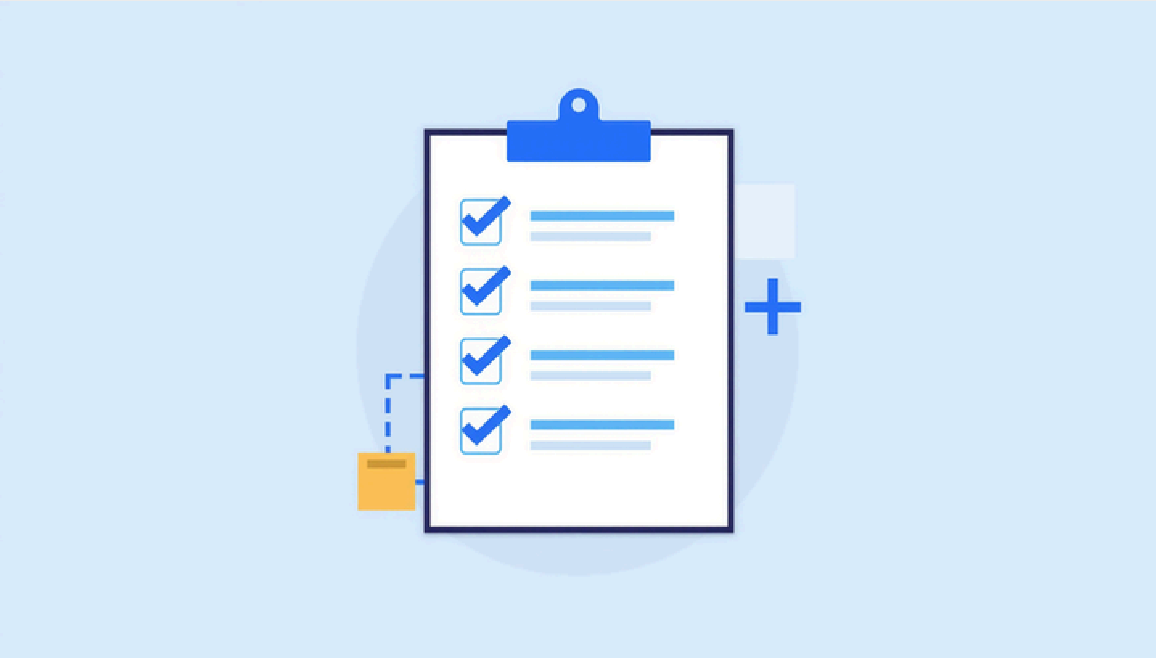
Hasil konversi data XML menjadi format CSV yang terstruktur menggunakan Python ElementTree dan Pandas.

Data XML berhasil dikonversi menjadi tabel terstruktur yang mudah dianalisis. Proses parsing berjalan sesuai dengan yang diharapkan.





	ID/NIM	Nama	Prodi	Status	Angkatan
0	10293	Budi Santoso	Informatika	Aktif	2025
1	23010101	Andi Wijaya	Sains Data	Aktif	2025



Hasil dan Evaluasi

HTTPS GET & POST

Metode GET dan POST berfungsi dengan benar, status 200 OK

Wireshark & XML Parsing

Paket jaringan berhasil dicapture, XML berhasil di-parse

Output CSV & Workflow

Data terkonversi ke CSV, workflow komunikasi sesuai tujuan proyek

Troubleshoot

- Kendala Filter Wireshark: Tidak bisa memfilter menggunakan keyword http secara langsung karena endpoint Beeceptor menggunakan protokol aman HTTPS/TLSv1.3
- Solusi: Menerapkan display filter spesifik menggunakan IP target (ip.addr == 159.89.140.122).

- Kendala Parsing Data (NaN): Muncul nilai missing value atau NaN pada dataset karena adanya perbedaan struktur payload antara data Andi dan data Budi.
- Solusi: Melakukan setting ulang dan penyelarasan pada kedua payload tersebut agar format dan strukturnya sama persis.

- Kendala Response Status Code: Endpoint POST awalnya mengembalikan status 200 OK, yang mana kurang tepat untuk aksi pembuatan data baru.
- Solusi: Mengubah arsitektur respon API menjadi status 201 Created agar sesuai dengan standar protokol HTTP yang semestinya.

Kesimpulan

Implementasi Berhasil

Implementasi communication protocol menggunakan HTTPS, Wireshark, XML, dan Python berjalan sukses sesuai tujuan proyek.

Tujuan Tercapai

Komunikasi data, analisis jaringan, dan transformasi data XML ke CSV tercapai secara efektif dan tujuan pembelajaran terpenuhi.

Kelompok 05

Program Studi Sains Data

Aryadi, Faza, Uswatun, Nabiel

Terima Kasih

Questions & Discussion
Kelompok 05 – UTS
Communication Protocol